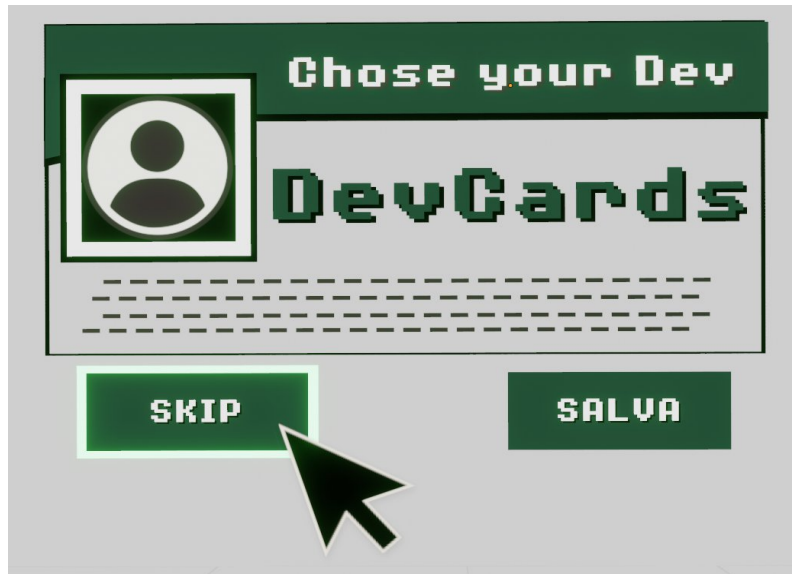


Progetto DevCards



Gruppo:

Pietro Faugera, Michele Molino, Nunzio Andrea Arena

Cos'è DevCards?

In sintesi, è una web-app progettata per essere un vero e proprio 'passaporto digitale' o un biglietto da visita interattivo di nuova generazione, pensato specificamente per programmatori, designer e professionisti del tech.



Ogni professionista può creare un profilo dinamico che va oltre il semplice PDF. La nostra interfaccia permette di costruire un curriculum digitale incentrato sulle competenze reali:

- Specificare i linguaggi di programmazione padroneggiati
- Evidenziare le competenze trasversali, dal project management alle metodologie Agile.
- Specificare la propria provenienza e i propri dati anagrafici

Come funziona? La piattaforma permette a chiunque di registrarsi, compilare un form intuitivo e generare istantaneamente una propria card personale. Questa pagina racchiude tutto il mondo del professionista in un'unica interfaccia elegante.

Per le Aziende:

Una Nuova Esperienza di Recruiting!

Dimentica le lunghe liste di candidati disorganizzate. Abbiamo trasformato la ricerca di personale in un'esperienza fluida e decisionale:

Discovery Mode

- **Visualizza i profili** uno alla volta attraverso un'interfaccia focalizzata.
- **Analizza le competenze** chiave a colpo d'occhio e decidi istantaneamente se il candidato è in linea con le tue esigenze.
- **Contatto Diretto:** Invertiamo il paradigma. Sono le aziende a fare la prima mossa.
- **Filtri Avanzati:** Gestisci la tua selezione con precisione chirurgica. Filtra i profili salvati per linguaggio specifico, anni di esperienza o disponibilità, trovando sempre la persona giusta per il progetto giusto.



Gestione dei Preferiti



La vera potenza di **DevCards** risiede nella sezione "Gestione dei preferiti", un'area strategica progettata per trasformare una semplice selezione in un piano d'azione concreto.

Organizzazione dinamica dei Preferiti

Ogni volta che un **recruiter** seleziona un profilo nella fase di **discovery**, questo viene archiviato istantaneamente nella **dashboard dei preferiti**.

Qui, le informazioni vengono riorganizzate in una vista a schede sintetiche, permettendo una comparazione immediata tra i vari professionisti scelti.

Accesso diretto alle informazioni di contatto.

Sistema di Filtraggio

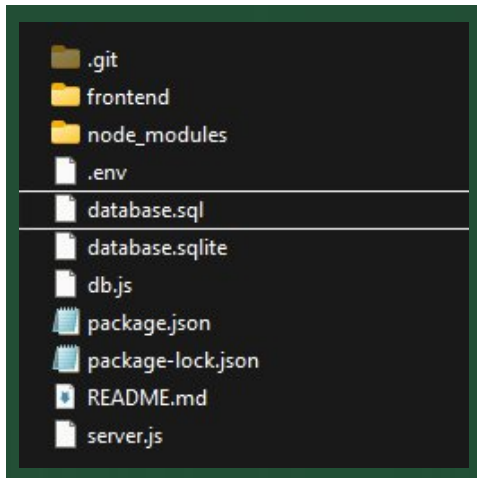
L'azienda può avere la necessità di isolare profili specifici. La gestione preferiti offre filtri di secondo livello:

- Filtra per combinazioni di linguaggi
- Ordina i candidati per anni di esperienza.
- Luogo di disponibilità

RELAZIONE TECNICA PROGETTO

Il progetto è una web application

L'architettura segue il pattern Client-Server. La struttura delle directory è molto pulita:



Root Folder:

Contiene i file di configurazione (.env, package.json),

il file di inizializzazione del database (database.sql) e i file centrali del backend Node.js (server.js, db.js).

Cartella /frontend: Contiene tutto il codice relativo all'interfaccia utente (UI), suddiviso in file HTML, una cartella /css per gli stili globali, e una cartella /js per la logica client-side.

Descrizione Frontend

Il frontend è realizzato in modo tradizionale ("Vanilla"), utilizzando HTML5, CSS3 e JavaScript puro, senza l'ausilio di framework complessi. Comunica con il backend tramite chiamate API.

Le pagine e le logiche principali sono suddivise in:

- **index.html** (con auth.js): Gestisce la pagina di atterraggio (Landing Page), il Login e la Registrazione. Sposta gli utenti a seconda del loro ruolo (Candidato o Datore).
- **candidate.html** (con candidate.js): La dashboard dedicata agli sviluppatori. Permette loro di inserire, modificare e salvare il proprio Curriculum e i propri dati personali.
- **employer.html** (con employer.js): La dashboard per le aziende. Presenta un'interfaccia a "carte" (DevCards) in stile Tinder, dove un datore di lavoro può vedere i profili dei candidati che non ha ancora valutato e decidere se "Salvarli" (Save) o "Scartarli" (Skip).
- **saved_devcards.html** (con saved.js): Una sezione per le aziende in cui è possibile visualizzare solo i candidati salvati in precedenza, con l'aggiunta di filtri di ricerca (città, età massima, linguaggi di programmazione) per poterli poi contattare.

Descrizione Backend

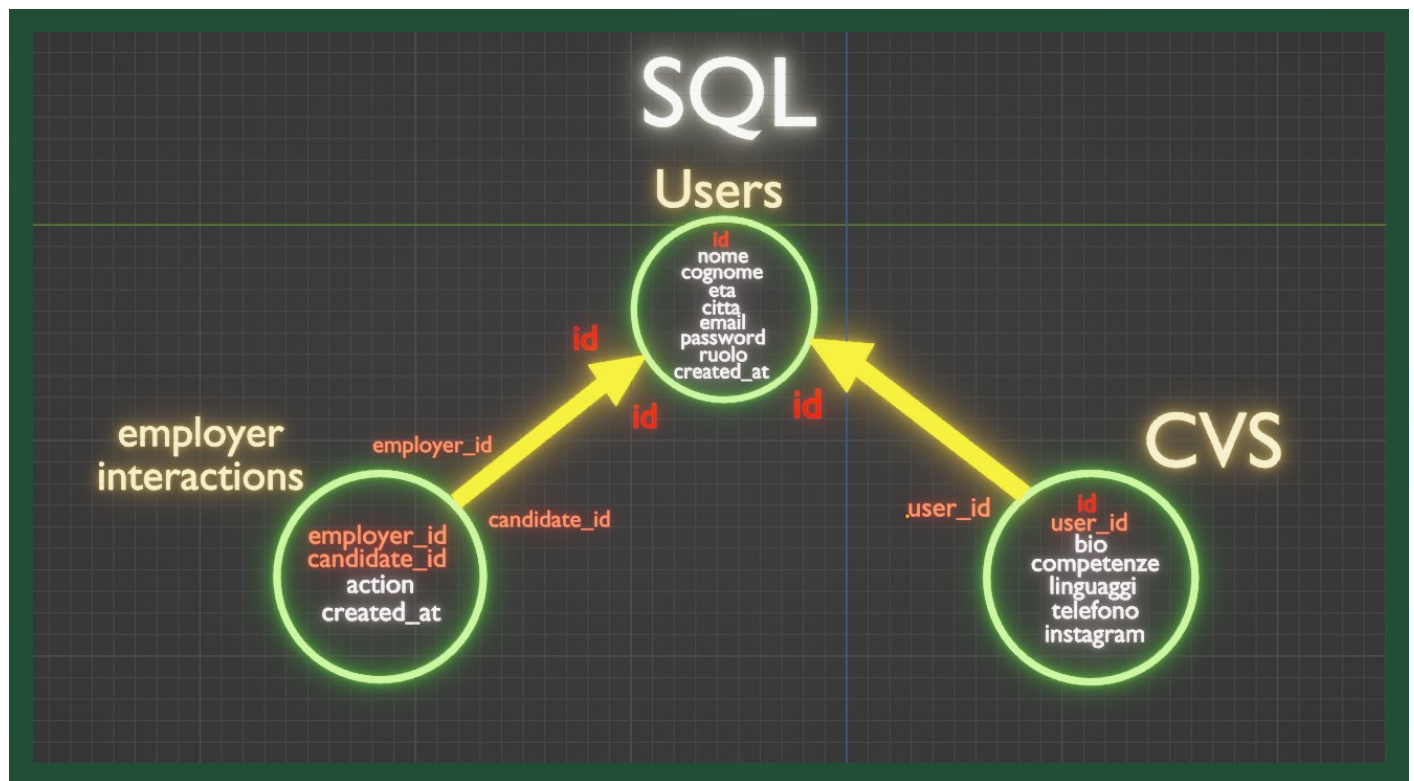
Il backend è un server RESTful sviluppato in Node.js utilizzando il framework Express.js.

(API Endpoints):

- /api/register e /api/login: Gestiscono l'autenticazione degli utenti.
- /api/devcards: Fornisce al frontend il feed casuale di candidati che il datore di lavoro loggato non ha ancora né salvato né scartato.
- /api/interact: Salva nel database la decisione del datore di lavoro rispetto a una DevCard (azione save o skip).
- /api/devcards/saved: Restituisce la lista di candidati che un datore ha deciso di "salvare", permettendo di filtrare i risultati.
- /api/cv: Permette la creazione o l'aggiornamento (Upsert) del CV di un candidato.

Connessione DB (db.js): Utilizza il pacchetto mysql2 per creare un pool di connessioni al database

STRUTTURA DATABASE



Il database è relazionale, basato su **MySQL**. È costituito da 3 tabelle principali:

- Tabella **users**: Centralizza le utenze dell'applicazione. Contiene i dati anagrafici di base (nome, cognome, età, città), le credenziali di accesso (email univoca, password hashata) e, fondamentale, il campo ruolo che distingue i record tra candidato (lo sviluppatore) e datore (l'azienda).
- Tabella **cvs**: Estende il profilo dei soli utenti con ruolo 'candidato' (relazione 1-a-1 gestita dal vincolo UNIQUE su user_id). Contiene informazioni professionali: bio, competenze, linguaggi, più i contatti come telefono e instagram.
- Tabella **employer_interactions**: È una tabella di associazione/tracking che mappa le azioni "Skip/Salva". Collega l'ID del datore di lavoro (employer_id) a quello del candidato (candidate_id) registrando il tipo di interazione. Questa tabella è ciò che **permette all'app di non riproporre candidati già scartati o salvati e di generare la lista dei candidati preferiti**. Utilizza chiavi esterne con DELETE CASCADE per mantenere la consistenza in caso di cancellazione utenti.

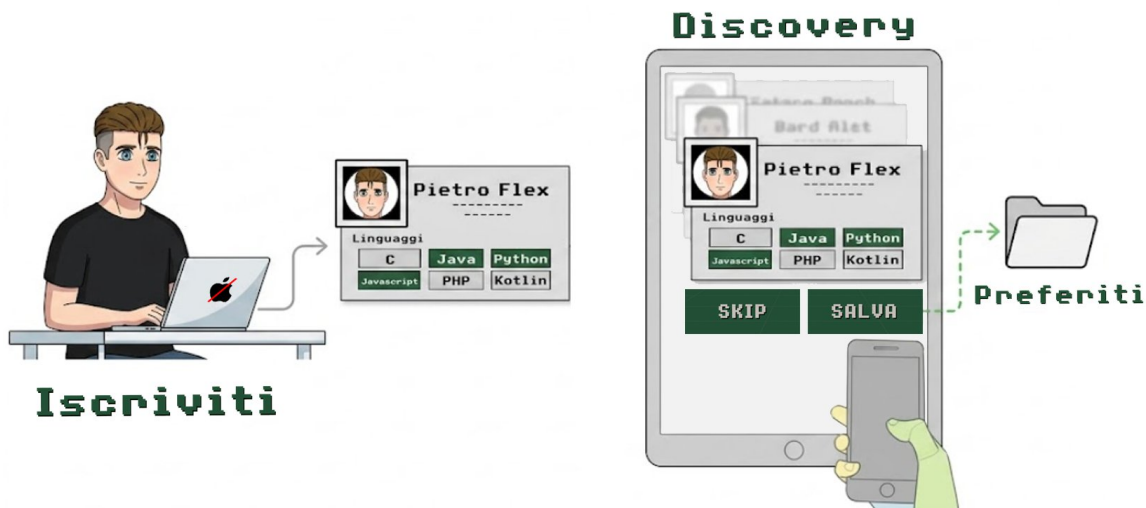
AGGIORNAMENTO PROGETTO DEVCARDS 2.0

Si rinfresca velocemente la struttura logica interna della WebApp:

Abbiamo 2 categorie principali: **DATORE** e **CANDIDATO**

Il **Candidato** crea la propria DevCard iscrivendosi alla piattaforma

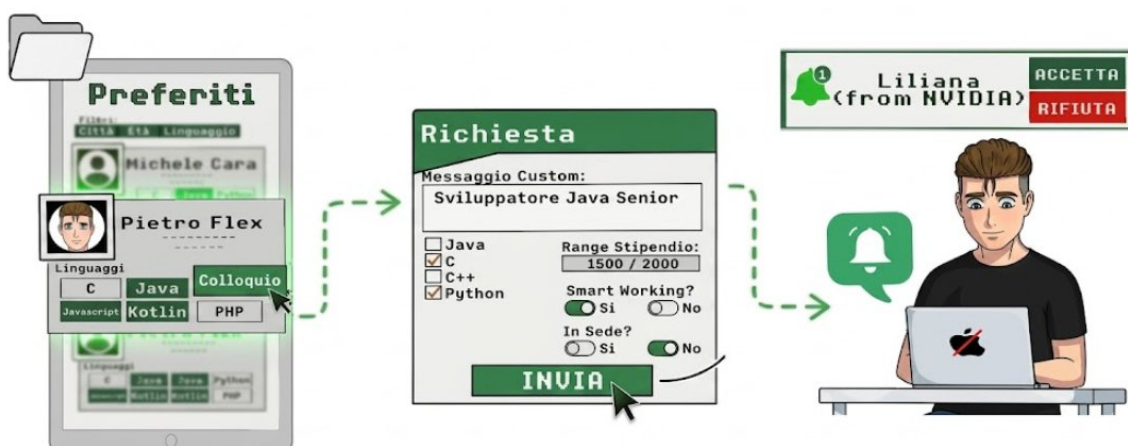
Il **Datore** ha la possibilità di “scrollare” alla ricerca del candidato perfetto per la propria impresa



Abbiamo mantenuto la nostra struttura logica di base, ed è qui che iniziano le migliorie della versione 2.0

MIGLIORIE DEVCARDS 2.0 :

direttamente dalla lista dei Preferiti, il Datore di lavoro ha a disposizione un tasto dedicato per inviare immediatamente una richiesta di colloquio.



Per rendere questa ricerca ancora più efficace ed etica, sempre lato Datore, abbiamo modificato i filtri: abbiamo rimosso il parametro 'Età' sostituendolo con un più utile filtro sugli 'Anni di esperienza minimi'.

Proprio per permettere al Datore di usare questo nuovo filtro, abbiamo fatto un bel restyling di tutto il Lato Candidato, partendo dalle fondamenta: la fase di registrazione.

Modifiche Registrazione Candidato :

Una registrazione più ricca e interattiva Fin dal primo step, il **Candidato** ora fornisce un quadro molto più completo.



The screenshot shows a registration form titled "REGISTRAZIONE PROFILO". It includes a profile picture placeholder with a "SCEGLI FOTO" button. To the right, there are input fields for "Anni di Esperienza:" (value: 5) and "Distanza Massima (Km):" (value: 30). Below these is a map section titled "Seleziona sulla Mappa il Luogo di Residenza:" showing a street map with a red location pin. Below the map, it says "Posizione Rilevata: Piazza del Duomo, Milano, IT". At the bottom is a large "SALVA PROFILO" button with a mouse cursor clicking on it.

Abbiamo aggiunto la possibilità di inserire la **foto profilo** per dare un tocco più personale. L'**inserimento del luogo di residenza** non è più un noioso campo di testo, ma avviene comodamente tramite un'apposita mappa interattiva (integrata via API di OpenStreetMap).

Inoltre, è proprio qui che il candidato inserisce i suoi **anni di esperienza** (quelli che il datore poi filtrerà), le proprie **competenze linguistiche**, ed imposta un limite pratico molto richiesto: la **distanza massima** a cui è disposto a spostarsi per raggiungere il posto di lavoro.

Sappiamo bene che un **Candidato** non smette mai di studiare. Per questo, a differenza della prima versione, il candidato ora può modificare e aggiornare il proprio CV associato alla **DevCard** in qualsiasi momento successivo alla registrazione.



The screenshot shows a candidate's profile card for "Mario Rossi". It features a circular profile picture placeholder, a "MODIFICA" button with a pencil icon, and a "Sommaro CV (Modificabile)" section with a list of skills: "27 anni", "Java C", and "Python". Below the skills, there are sections for "Lingue:" (listing "Inglese (C1)" and "Italiano (Madrelingua)"), "Smartworking:" (with a toggle switch set to "ON"), and "Ovunque/Trasferta:" (with a toggle switch set to "ON").

Per riflettere le attuali dinamiche del mercato, abbiamo integrato la sezione dedicata a due indicatori chiave: la disponibilità allo **smartworking** ed al **trasferimento**.

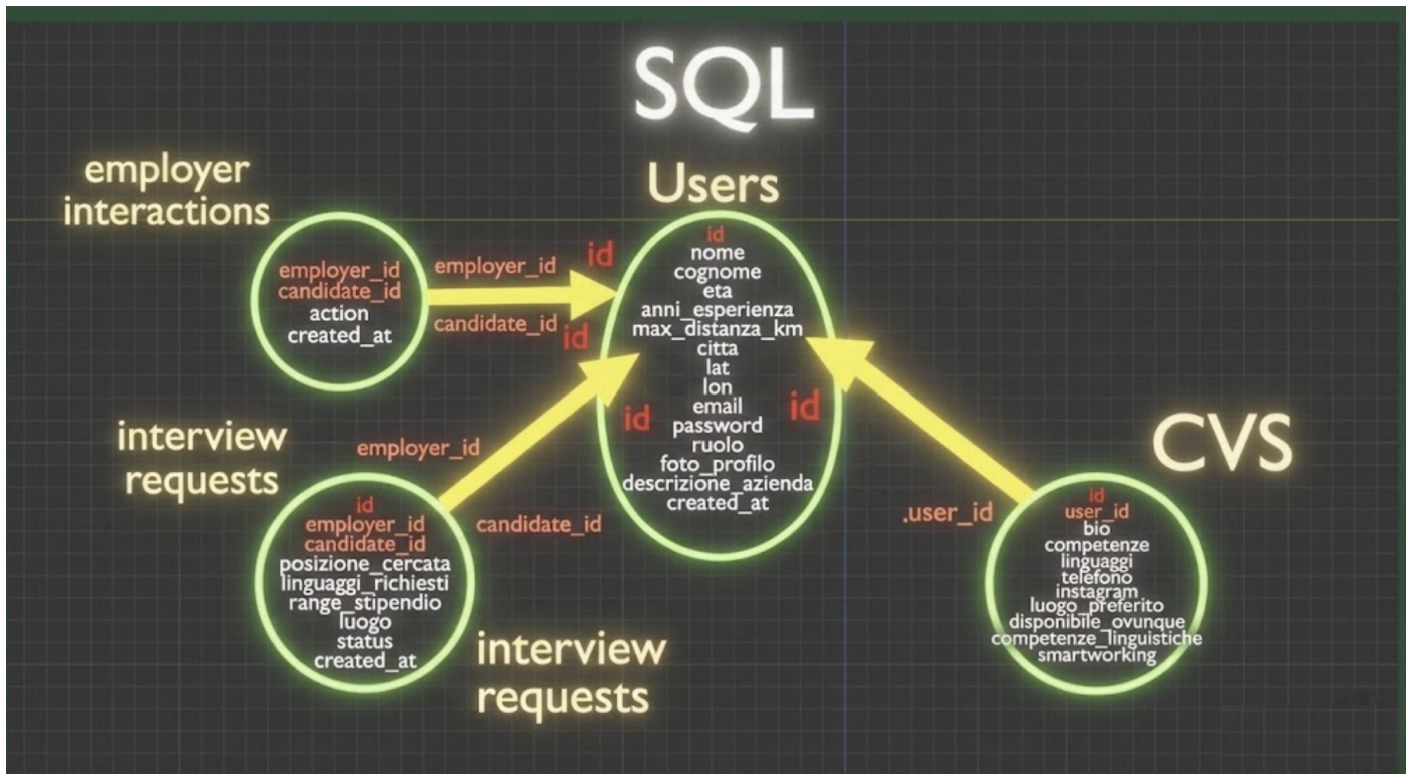


DevCard Portatile :

abbiamo reso la **DevCard** uno strumento esportabile. Ora ogni candidato può visualizzare e condividere la propria card tramite la generazione di un **QR Code**. Diventa a tutti gli effetti un **biglietto da visita digitale** da mostrare anche fuori dalla piattaforma, magari durante un evento o una fiera.

Modifiche Database

Per poter integrare le migliorie e le Modifiche di DevCards 2.0, il Database è stato modificato come segue:



Aggiunta di una QUARTA tabella: interview_requests

È stata creata un'intera nuova tabella dedicata alle richieste di colloquio. Mentre prima il datore poteva solo "salvare" o "scartare" un candidato, ora può inviargli una vera e propria proposta formale.

Contiene i dettagli dell'offerta: posizione_cercata, linguaggi_richiesti, range_stipendio, luogo.

Introduce un sistema di tracciamento dello stato della richiesta tramite il campo status (che può essere pending, accepted o rejected).

Nuovi campi aggiunti alla tabella users

- **Geolocalizzazione e filtri spaziali:** Sono stati aggiunti lat, lon (coordinate GPS) e max_distanza_km. Questo permette all'app di calcolare la distanza reale tra azienda e candidato.
- **Dettagli professionali base:** Aggiunto anni_esperienza (utile per i filtri di ricerca).
- **Tracciamento temporale:** Aggiunto created_at per sapere quando l'account è stato creato.

Nuovi campi aggiunti alla tabella cvs

- **Preferenze di mobilità e lavoro:** Aggiunti i campi luogo_preferito, disponibile_ovunque (booleano) e smartworking (booleano). Questi dati permettono al candidato di specificare come e dove vuole lavorare.
- **Skill aggiuntive:** Aggiunto il campo competenze_linguistiche per separare le lingue dai linguaggi di programmazione.

Modifiche alla tabella employer_interactions

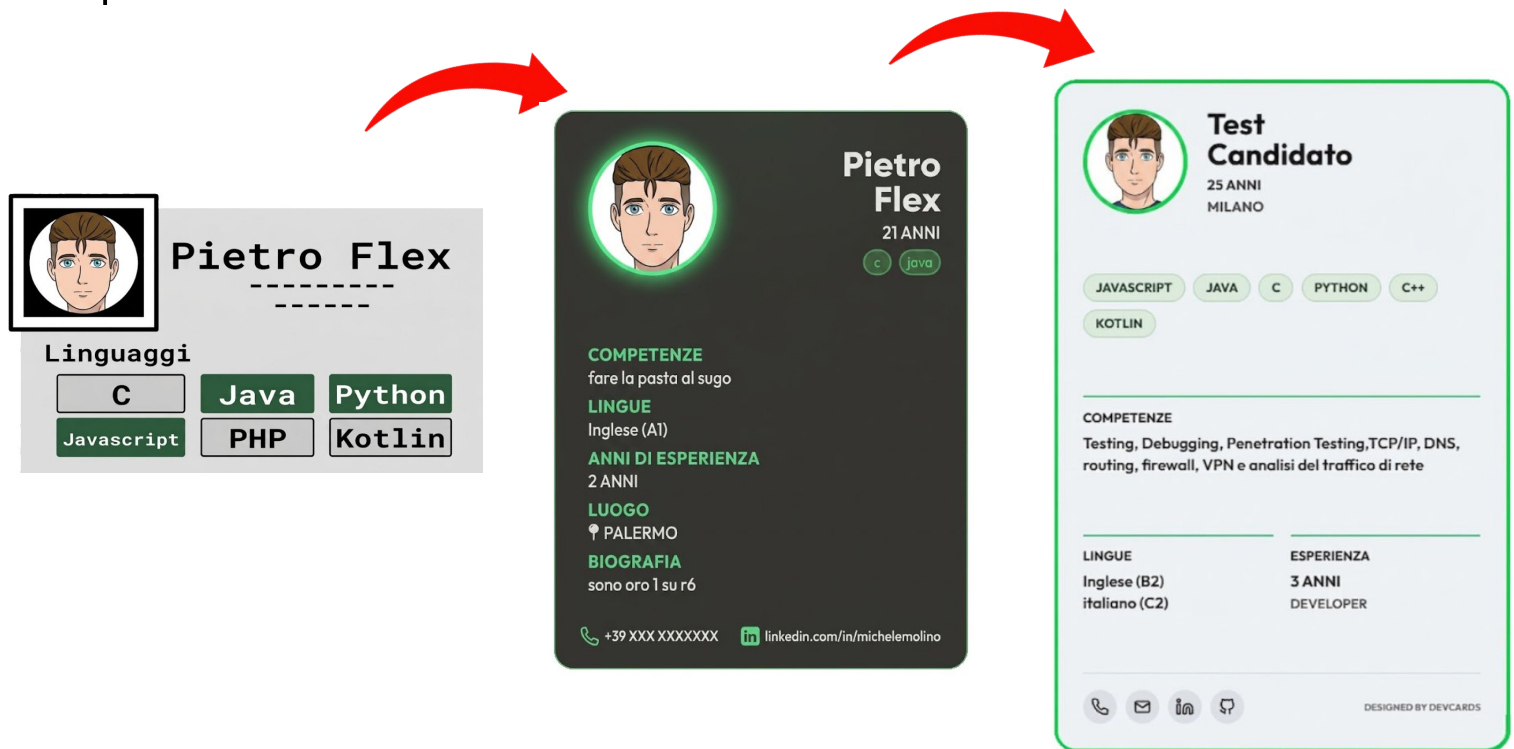
È stato semplicemente aggiunto il campo **created_at** (timestamp) per registrare la data e l'ora esatta in cui un'azienda fa "Save" o "Skip" su un candidato.

AGGIORNAMENTO PROGETTO DEVCARDS 3.0

L'obiettivo principale è ottimizzare l'esperienza di recruiting eliminando le informazioni ridondanti

Design Definitivo e Standardizzazione delle DevCards

Per rendere la fase di valutazione più rapida ed efficiente per i datori di lavoro, abbiamo riprogettato più volte l'aspetto e i contenuti della DevCard:



Attraverso un lungo processo di redesign siamo finalmente arrivati alla **DevCard 3.0**,

un'evoluzione che ribalta completamente l'approccio iniziale. Siamo passati da un primo **layout orizzontale**, rigido e limitato nello spazio, a una struttura totalmente **verticale**.

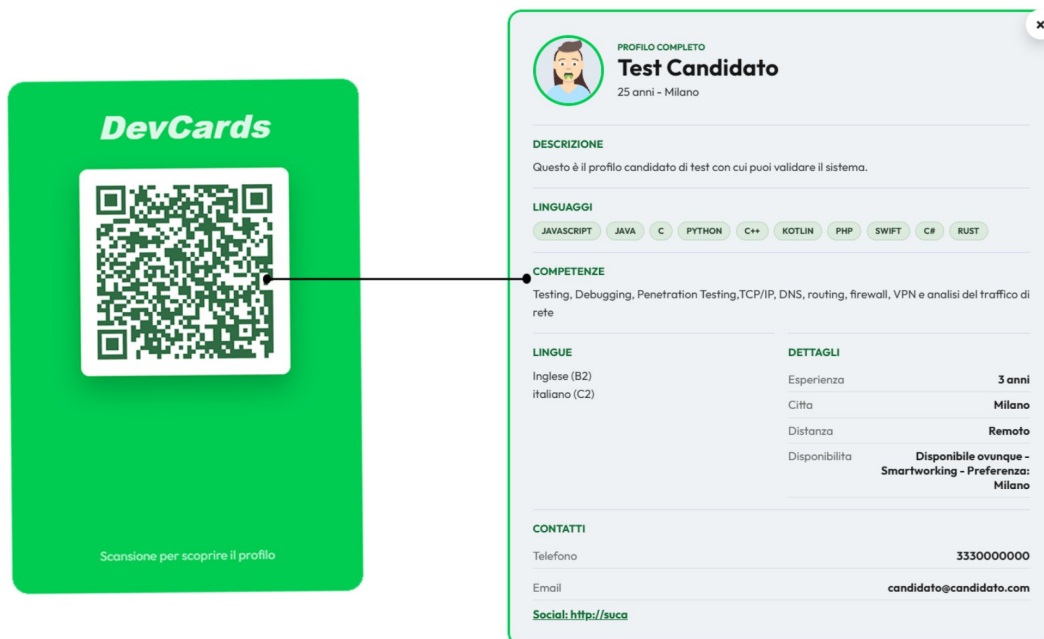
Questa scelta nasce dal fatto che i dispositivi mobile hanno ormai colonizzato internet, e un formato verticale rende l'applicazione infinitamente più semplice, fluida e usufruibile da smartphone.

Rispetto alla versione 2.0, che introduceva più dati ma risultava pesante a causa del tema scuro,

Questo nuovo design è stato completamente rivisitato per essere più utile, diretto e pulito. Abbiamo eliminato ogni elemento superfluo, riorganizzato i contenuti e scelto una palette cromatica chiara proprio per adattare la card al sito web, evitando contrasti visivi stridenti.

Logica del QR Code Dinamico

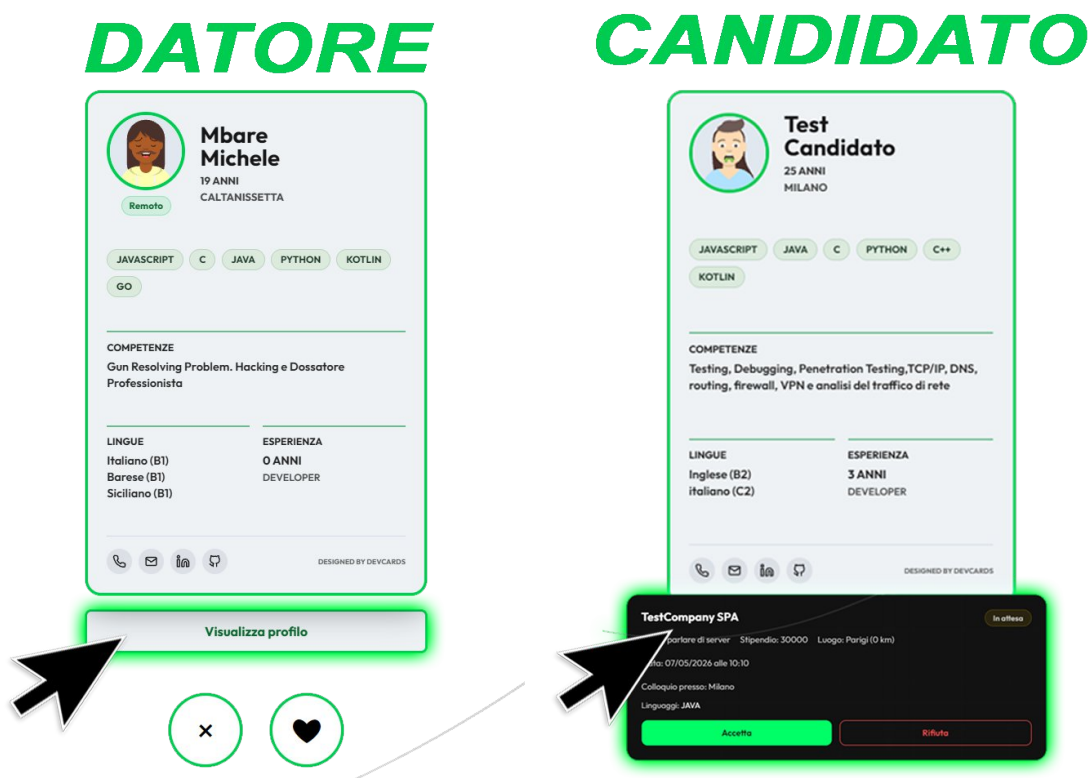
Mentre nelle versioni precedenti il QR Code stampato sul retro generava un URL che rimandava alla **mera visualizzazione della card**, nella versione 3.0 l'endpoint associato al codice bidimensionale è stato modificato:



Quando un interlocutore **scansiona il codice** da mobile durante un evento, la piattaforma riconosce la richiesta e lo reindirizza direttamente alla vista del **profilo pubblico completo**, bypassando la modalità "Discovery" e rendendo immediata la consultazione del portfolio del candidato.

Navigazione speculare:

Come il candidato clicca sul nome dell'azienda per sbloccare i dettagli, così il datore di lavoro visualizza informazioni limitate e ottiene il profilo completo solo cliccando sul pulsante [Visualizza Profilo].

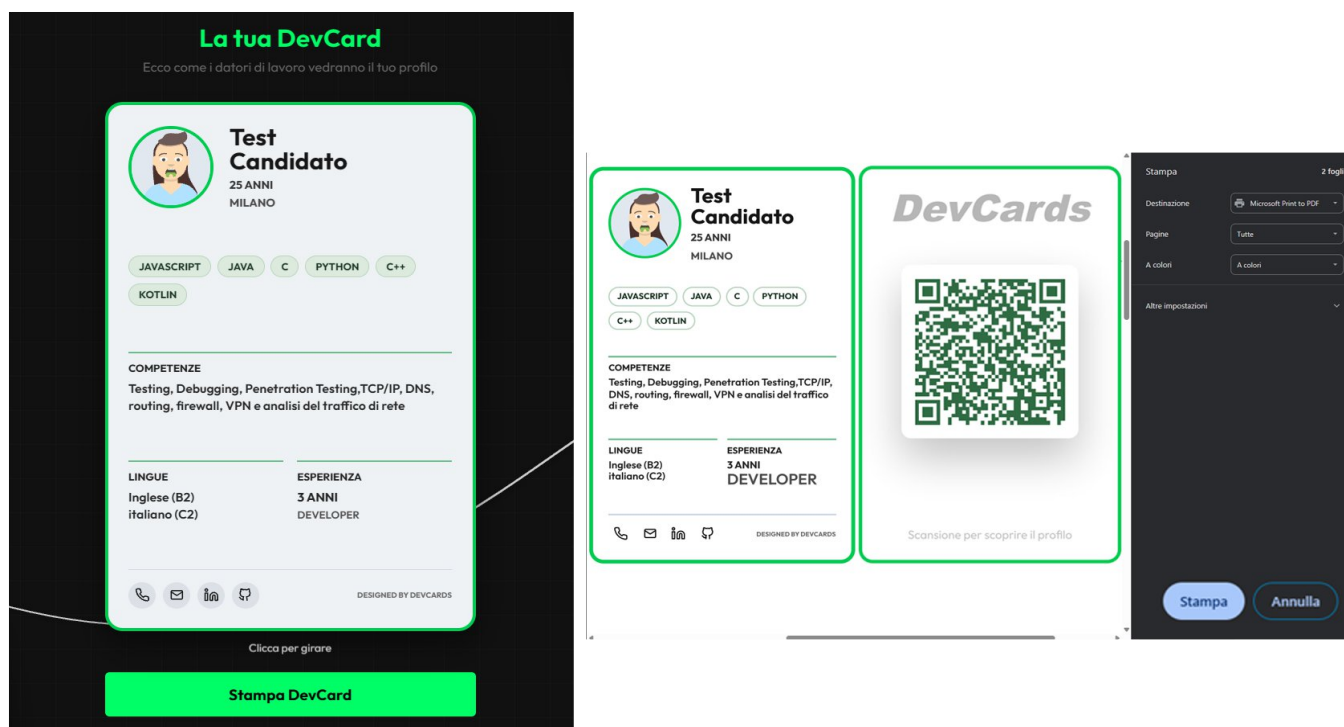


Ulteriori funzionalità duttili nel quotidiano!

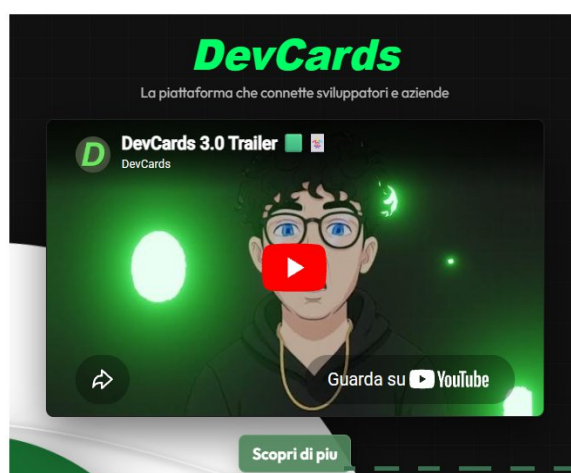
Introdotta la funzione Stampa:

nel caso in cui **NON** si volesse usufruire della **DevCard** nella sua versione digitale, sarà possibile **stamparla**, attraverso un **apposito tasto**, per averla in versione cartacea!

E tramite il **QR-CODE** sul retro il passaggio tra **REALE** e **DIGITALE** sarà **ISTANTANEO**!



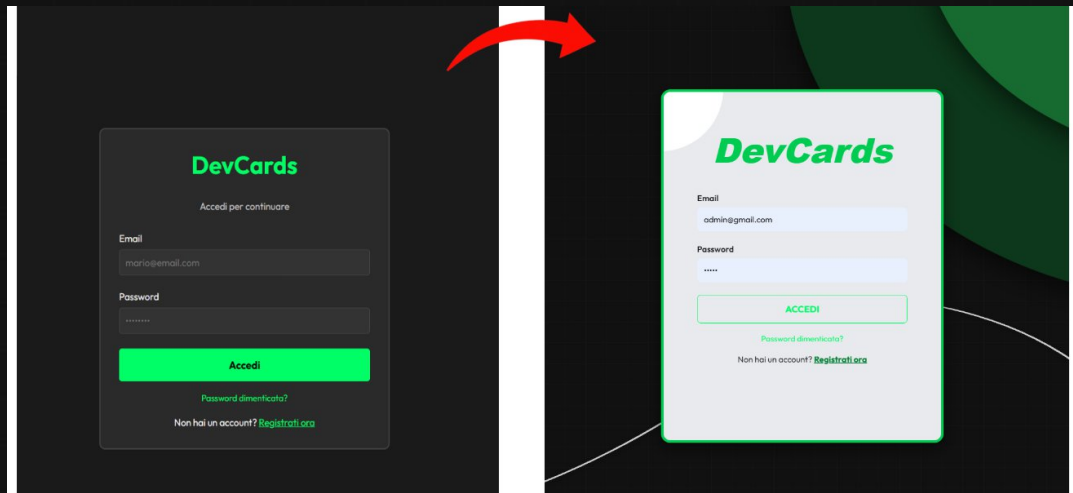
Introdotta un video Pubblicitario nella HomePage del Sito:



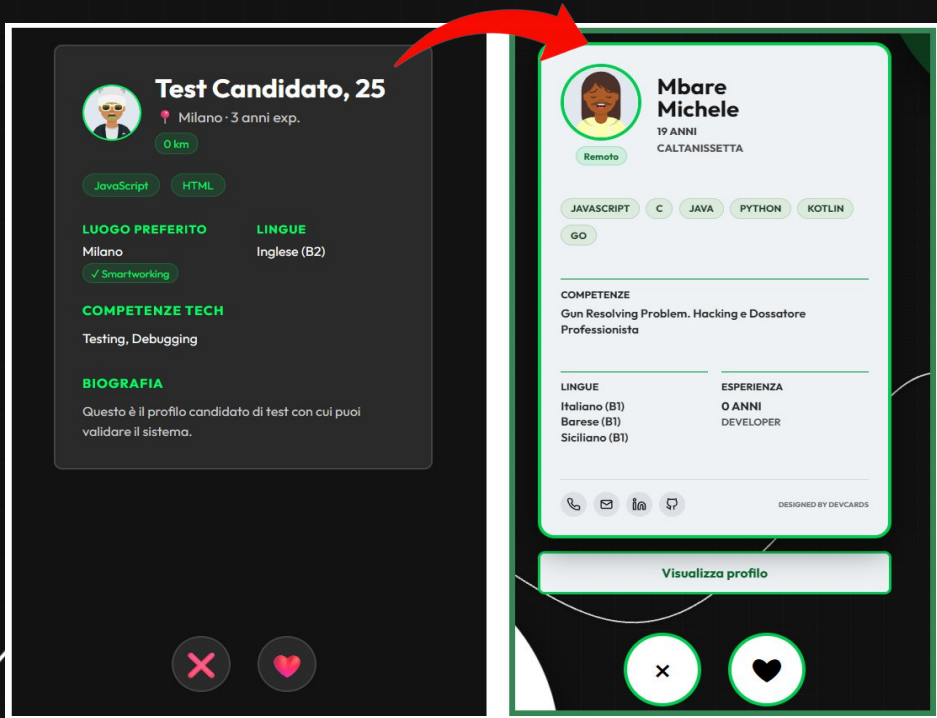
Così che l'utente finale non si senta mai spaesato o confuso, ma abbia tutto il necessario per potersi approcciare al sito!

RESTYLING GRAFICO

L'evoluzione della **DevCard** alla versione 3.0 non è stata un'operazione isolata, ma ha fatto da catalizzatore per una **totale**:



Inizialmente, il sito si presentava con un approccio **fortemente monocromatico**, dominato da un contrasto netto tra il nero di sfondo e il verde acceso degli elementi interattivi.

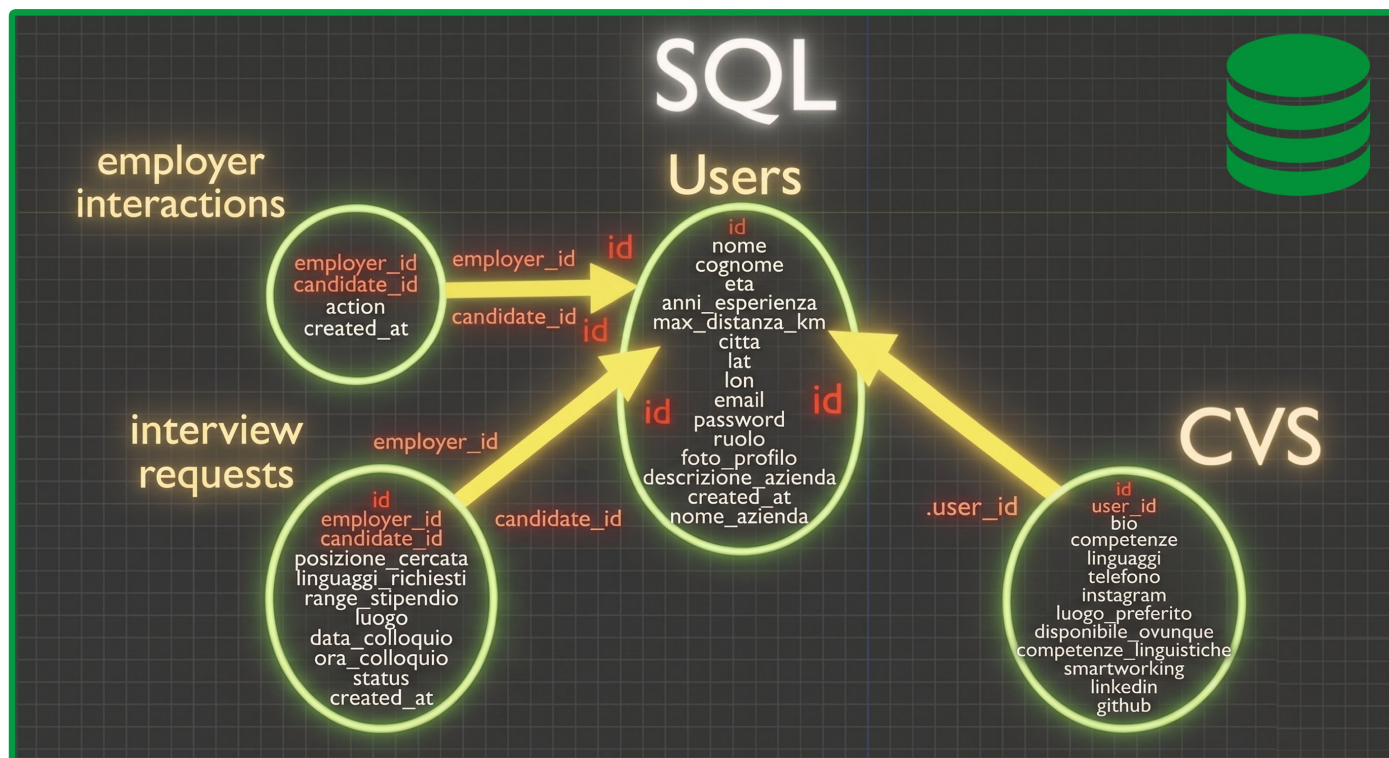


Se da un lato questa scelta strizzava l'occhio all'immaginario classico del "codice da terminale" tipico dei programmatori, sul lungo periodo e su schermi differenti mostrava forti limiti: risultava visivamente monotona,

Con il restyling 3.0 siamo passati da quel minimalismo rigido e monocromatico a un **design multidimensionale e contemporaneo**.

AGGIORNAMENTO TECNICO SITO (DevCards 3.0)

Per poter integrare le migliorie e le Modifiche di DevCards 3.0, il Database è stato modificato come segue:



users

Tutte le 17 colonne, i tipi di dato (INT, VARCHAR, DECIMAL, ENUM), i valori di DEFAULT NULL o CURRENT_TIMESTAMP, e le chiavi primarie/uniche sono **identici al 100%**. Non è stato aggiunto alcun parametro di geolocalizzazione o dati aziendali extra.

CVS

Qui l'unica e sola differenza è quella che abbiamo visto prima:

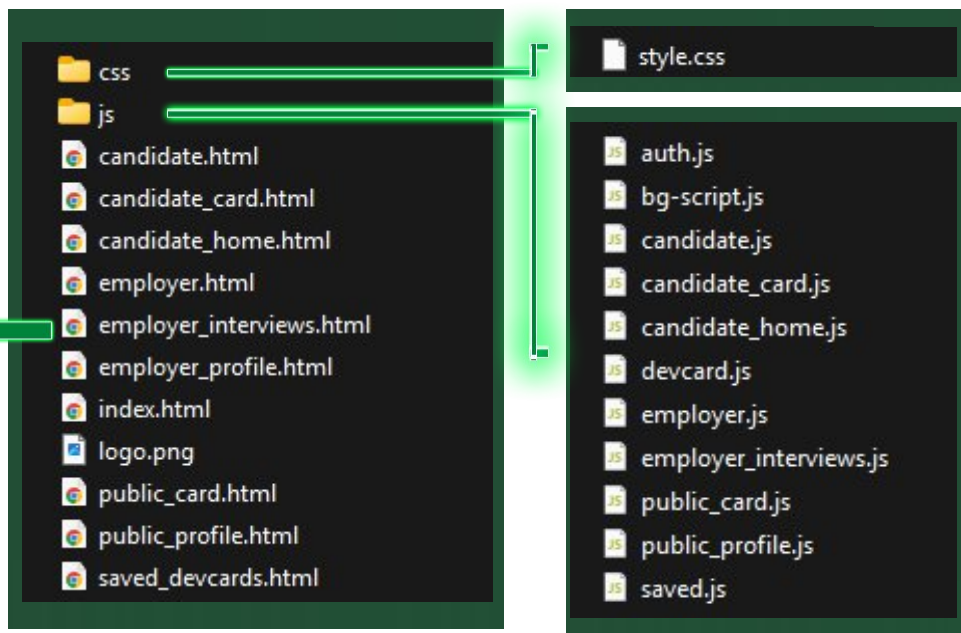
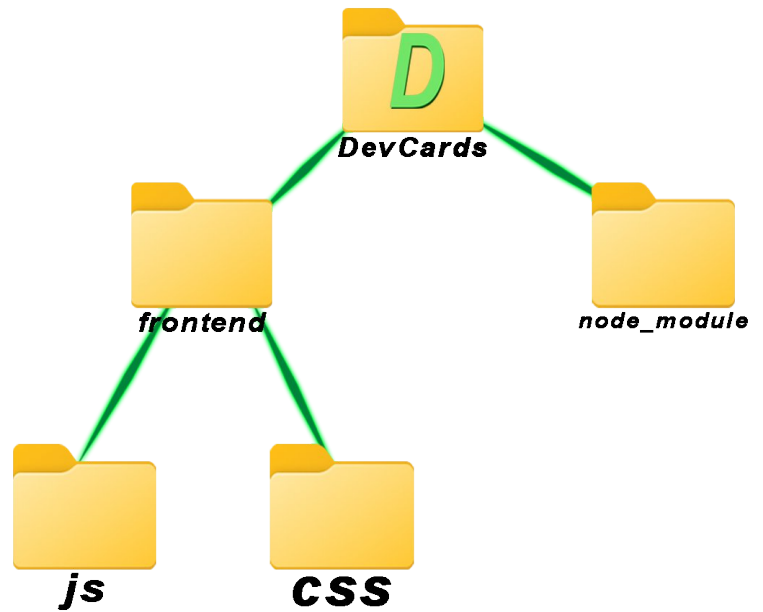
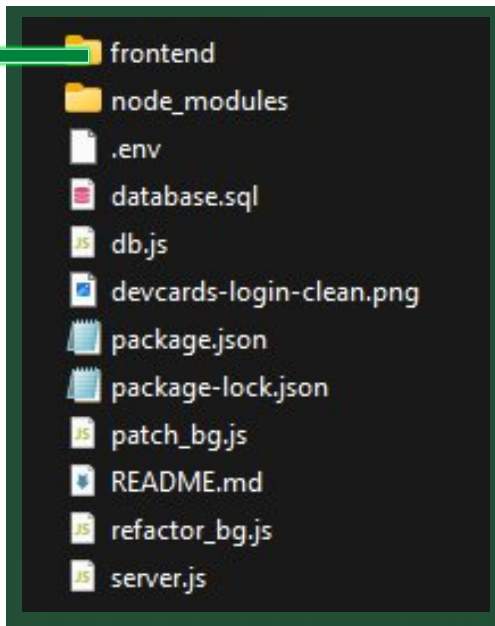
- **PRIMA:** linguaggi VARCHAR(255),
- **DOPO:** linguaggi TEXT,

Tutti gli altri parametri (come disponibile_ovunque, smartworking, i link social e la foreign key con ON DELETE CASCADE) hanno le stesse identiche impostazioni di default e la stessa sintassi.

employer_interactions e interview_requests

I campi action e status mantengono gli stessi identici elementi ENUM. Le chiavi primarie composte e le foreign keys non hanno subito variazioni di raggruppamento o logica.

STRUTTURA SITO WEB



Il progetto è sviluppato secondo un'architettura **Client-Server** disaccoppiata.

Il **frontend** e il **backend** vivono in due ambienti separati e comunicano tra loro esclusivamente tramite lo stack protocollare (rete)



Frontend

Tecnologia: HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla.



Ogni file HTML rappresenta una specifica schermata dell'applicazione (es. login, profilo candidato, interviste datore).

Al posto di usare un **framework** pesante come **Angular** (che avrebbe richiesto una complessa compilazione e inserito un enorme carico di file superflui), si è optato per il codice nativo.

Nel frontend è stata integrata la libreria **open-source Leaflet.js** per implementare mappe interattive collegate a **OpenStreetMap**, permettendo la geolocalizzazione dinamica dei candidati.

Interazione con il server:

Avviene in **background**. Quando l'utente preme un bottone, gli script in js/ inviano i dati usando le **API Fetch** native di JavaScript (chiamate **AJAX**), scambiando informazioni con il server in formato **JSON**.

Backend e Database

Ambiente di Runtime: **Node.js**



permette a JavaScript di essere eseguito sul server anziché dentro il browser.

Framework: **Express**

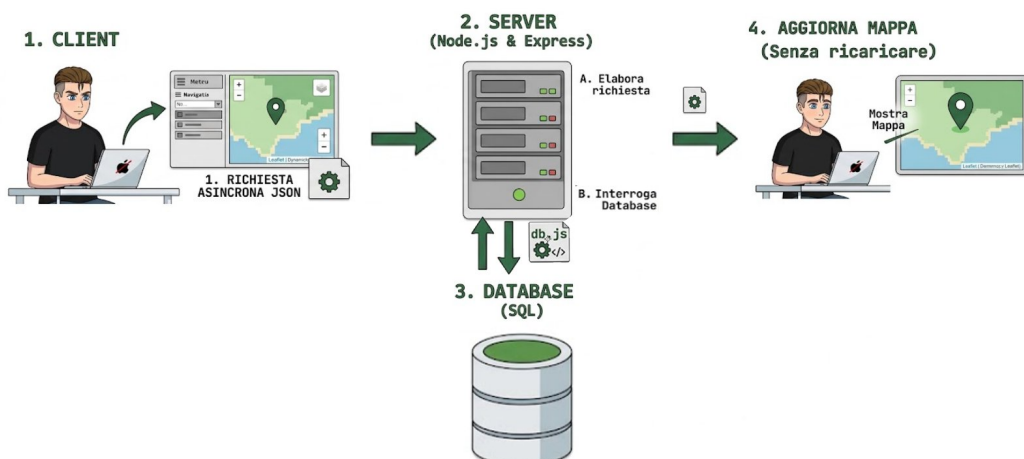
Utilizzato sopra Node.js nel file `server.js` per creare in modo semplice e snello le rotte delle API RESTful, gestire i middleware (come la gestione dei dati JSON in ingresso) e rispondere al frontend.

Database: Relazionale SQL.

I dati sono organizzati in tabelle rigide con relazioni (tramite chiavi primarie ed esterne) definite nel file `database.sql`. Il **backend** esegue **query SQL** native ogni volta che deve salvare o leggere dati relativi a datori o candidati.

Le credenziali sensibili del **database** (password, host, porte) **non sono scritte direttamente nel codice** di `db.js`, ma sono isolate nel file `.env`, seguendo le migliori pratiche di sicurezza dell'ingegneria del software.

ESEMPIO DI INTERAZIONE FRA FRONTEND E BACKEND



Il **Client** (HTML/CSS/JS) mostra le pagine e gestisce la mappa con Leaflet; invia richieste asincrone in **JSON** al server **Express** (che gira su **Node.js**); il server elabora la richiesta, interroga il **database SQL** tramite il modulo **db.js**, riceve i dati e li rispedisce al client che aggiorna la pagina senza doverla ricaricare.